Равновесный сдвиг импульса в магнитном кольце

от усреднения канонического гамильтониана и нормальной формы
до трекинга (Nuclotron-подобная решётка, дейтрон 270 MeV)

Аннотация

Исследуется сдвиг равновесного относительного импульса δ_{eq} в стационарном сепаратриксном ведре ($\phi_s = \pi$) магнитного кольца. Вывод в канонических переменных $(x, p_x, y, p_y, l, \delta)$ связывается с формулами заметок [1] (главы 1--3). Реализована 6D нормальная форма однооборотного отображения с тонким ВЧ-ударом; δ_{eq} извлекается из условия $\langle \Delta\phi \rangle = 0$ на торе. Сравнение четырёх способов: (a) формулы заметки, (b) нормальная форма / тейлоровская карта, (c) точный симплектический трекинг конечного резонатора, (d) итерация усечённой тейлоровской карты. Объяснён остаток $\sim 10^{-7}$ независимого от амплитуды: это δ^* неподвижной точки 6D-карты с конечным резонатором.

Содержание

1 Цель **2**

2 Каноническая постановка **2**

3 Иерархическое усреднение **2**

4 Нормальная форма **2**

5 Модель **2**

6 Результаты **3**

6.1 Остаток $\sim 10^{-7}$ 3

6.2 Сравнение четырёх способов (тест A) 3

6.3 Бетатронный вклад Λ 4

6.4 Симплектичность и усечение 4

7 Выводы **4**

1. Цель

Показать, что сдвиг δ_{eq} получается из канонической динамики кольца (гамильтонианы элементов + ВЧ), а не только из феноменологического усреднения, и численно сверить четыре реализации на одной решётке.

2. Каноническая постановка

Состояние: $z = (x, p_x, y, p_y, l, \delta)$, независимая переменная --- дуга s. Продольная координата $l = -v(\delta)\,\Delta t$; фаза ВЧ $\phi = -h\omega_0 \Delta t$ (в коде LieRing $\phi > 0$ означает *раньше*; в заметке [1] и ниже $\phi > 0$ означает *позже*: $\phi_{\text{note}} = -\phi_{\text{LieRing}}$).

Однооборотное отображение магнитной решётки плюс ВЧ:

$$M = M_{\text{RF}} \circ M_{\text{mag}}.$$

Для анализа используем тонкий удар с эффективным напряжением VT (фактор пролёта T), согласованный с конечным резонатором длины L.

3. Иерархическое усреднение

Быстрые бетатронные углы усредняются за оборот; остаётся (ϕ, δ) с

$$\Delta\phi = -2\pi h\big(\eta_0\delta + \eta_1\delta^2 + \cdots\big) - \frac{2\pi}{C}(J_x\xi_x + J_y\xi_y) + \cdots, \tag{1}$$

$$\Delta\delta = A\big(\sin(\phi_s + \phi) - \sin\phi_s\big). \tag{2}$$

Условие замыкания фазы за синхротронный период $\langle\Delta\phi\rangle = 0$ даёт (гл. 1--2 [1])

$$\delta_{\text{eq}} = -\frac{\eta_1}{\eta_0}\frac{\delta_m^2}{2} - \frac{\Lambda}{\eta_0}, \qquad \Lambda = -\frac{2\pi}{C}(J_x\xi_x + J_y\xi_y). \tag{3}$$

Кубическое усечение $\sin\phi \approx \phi - \phi^3/6$ умножает член $\eta_1\delta_m^2/2$ на $1 - \hat{\phi}^2/32$ и сдвигает частоту $\Omega/\omega_s = 1 - \hat{\phi}^2/16$ (гл. 3 [1]).

4. Нормальная форма

Строится тейлоровская карта M порядка 3 (магнитная DA-карта + тонкий ВЧ). Неподвижная точка z^* ($M(z^*) = z^*$) находится Ньютоном; карта центрируется. Линейная нормализация A приводит R к трём вращениям (Q_x, Q_y, Q_s) (Курант--Снайдер + синхротронный Твисс). Dragt--Finn даёт генераторы f_3, f_4.

Коэффициенты $\delta_{\text{eq}}(J_x, J_y, J_s)$ извлекаются из условия $\langle\Delta\phi\rangle = 0$ на торе нормальных координат (численный Ньютон по δ_{eq}). В пределах точности карты они совпадают с (3): $c_s = -\eta_1/(\eta_0\beta_s)$, $c_{x,y} = (2\pi/C)\xi_{x,y}/\eta_0$ (численно: НФ даёт $c_{x,y,s} = (0.146652,\ 0.223289,\ 392.952)$, заметка --- $(0.146653,\ 0.223290,\ 392.950)$

5. Модель

Решётка `magnetic_2` (Nuclotron-подобная), дейтрон, $E_{\text{kin}} = 270\,\text{MeV}$, масса CODATA. Окружность $C = 117.388\,\text{m}$, $\eta_0 \approx -0.5338$, $\eta_1 \approx 1.017$, $\xi_x \approx -1.46$, $\xi_y \approx -2.23$. Резонатор: $L = 1\,\text{m}$, $V = 0.2\,\text{MV}$,

$h = 5$, $\phi_s = \pi$ (ниже перехода). Точный интегратор --- неявная середина + Ёсида 4. Коэффициенты $\delta_{\text{eq}} = c_x J_x + c_y J_y + c_s J_s$ из НФ: $c_x = 0.146652$, $c_y = 0.223289$, $c_s = 392.952$; из заметки: 0.146653, 0.223290, 392.950 (относит. разница $< 10^{-5}$). $\delta^*_{\text{thin}} \approx 0$, $\delta^*_{\text{finite}}(V{=}0.2, L{=}1) = 1.073 \times 10^{-7}$.

6. Результаты

6.1. Остаток $\sim 10^{-7}$

Трекинг давал систематический сдвиг δ_{eq} порядка 10^{-7}, почти независящий от δ_m. Это *не* ошибка усреднения: неподвижная точка 6D-карты с *конечным* резонатором имеет

$$\delta^*(V{=}0.2\,\text{MV},\ L{=}1\,\text{m}) \approx +1.07 \times 10^{-7}.$$

Тонкий ВЧ: $\delta^* \approx 0$. Зависимости: $\delta^* \propto V$ при фиксированном L; δ^* растёт с L (асимметрия времени пролёта в конечном поле). Нормальная форма на тонком ударе этого члена не содержит; его нужно добавлять как δ^* конечного резонатора.

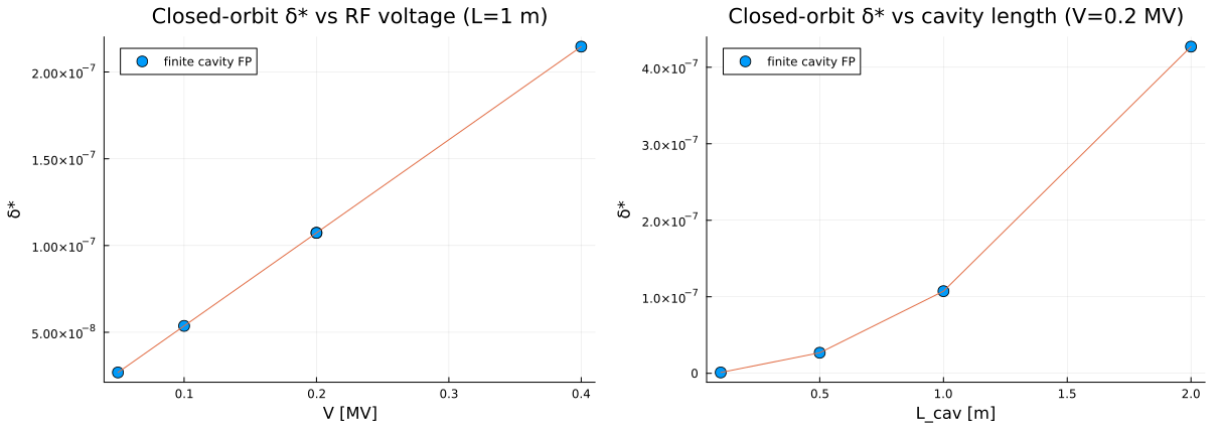


Рис. 1: Неподвижная точка δ^* точного однооборотного отображения с конечным резонатором: слева от напряжения V при $L = 1\,\text{m}$ (почти линейно); справа от длины L при $V = 0.2\,\text{MV}$. Вывод: остаток теста A есть δ^*, а не шум трекинга.

6.2. Сравнение четырёх способов (тест A)

δ_m	(a) note+δ^*	(b) NF+δ^*	(c) tracking	(d) Taylor
4.997×10^{-4}	3.452×10^{-7}	3.452×10^{-7}	3.450×10^{-7}	2.385×10^{-7}
7.494×10^{-4}	6.422×10^{-7}	6.422×10^{-7}	6.424×10^{-7}	5.376×10^{-7}
9.989×10^{-4}	1.058×10^{-6}	1.058×10^{-6}	1.057×10^{-6}	9.558×10^{-7}
1.497×10^{-3}	2.241×10^{-6}	2.241×10^{-6}	2.227×10^{-6}	2.137×10^{-6}
1.993×10^{-3}	3.890×10^{-6}	3.890×10^{-6}	3.877×10^{-6}	3.811×10^{-6}

Таблица 1: Четыре оценки δ_{eq} при нулевой бетатронной амплитуде. (a) формула (3); (b) условие $\langle \Delta\phi \rangle = 0$ на тейлоровской карте с тонким ВЧ плюс δ^*; (c) гармонический fit по точному трекингу; (d) итерация усечённой карты порядка 3.

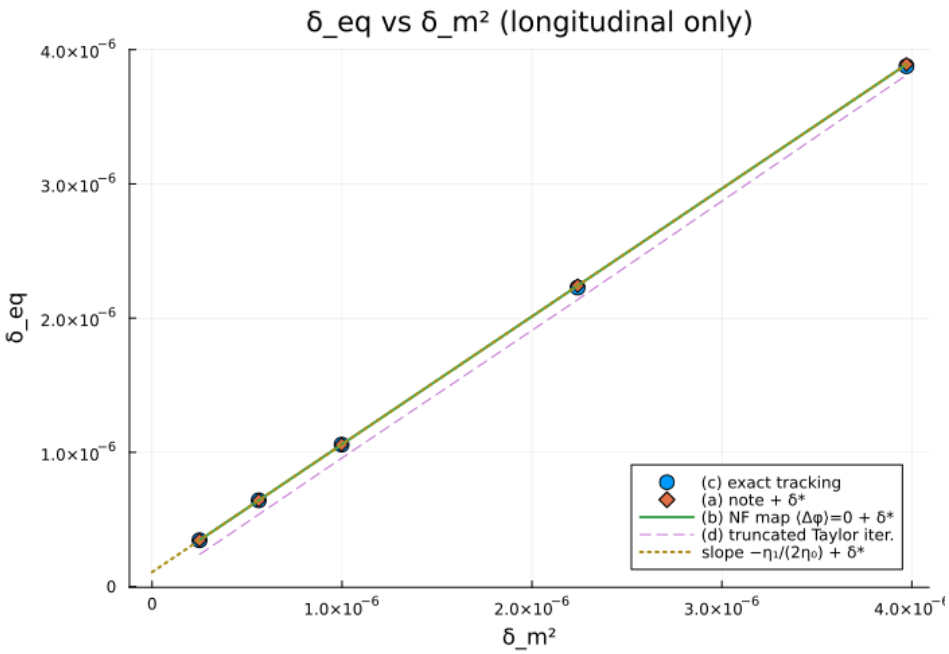


Рис. 2: δ_{eq} против δ_m^2. Точки --- точный трекинг и формула заметки с δ^*; линии --- нормальная форма и усечённая тейлоровская итерация. Наклон $-\eta_1/(2\eta_0)$ совпадает с (a,b). Вывод: карта/НФ воспроизводят заметку; трекинг смещён на δ^*.

6.3. Бетатронный вклад Λ

6.4. Симплектичность и усечение

7. Выводы

1. Формула (3) следует из $\langle \Delta\phi \rangle = 0$ на однооборотной карте в канонических переменных; нормальная форма воспроизводит коэффициенты заметки [1].

2. Остаток $\sim 10^{-7}$ --- это δ^* конечного резонатора, линейный по V и растущий с L; тонкий удар его не даёт.

3. На 5000 оборотах порядка 3 наивное $\langle \delta \rangle$ у усечённой карты и Lie-факторов совпадает (осцилляции около note); различие проявляется в гармоническом fit: (d) следует тонкому ВЧ, (c) включает δ^* конечного резонатора.

4. Открыто: полная аналитическая нормальная форма с *конечным* резонатором (DA-карта полости) и амплитудная зависимость $Q_s(J)$ из h_4.

Список литературы

[1] Заметка *equilibrium-energy-v3*, разделы `1_mag_base`, `2_mag_beta`, `3_mag_phase` (SCT_2/notes).

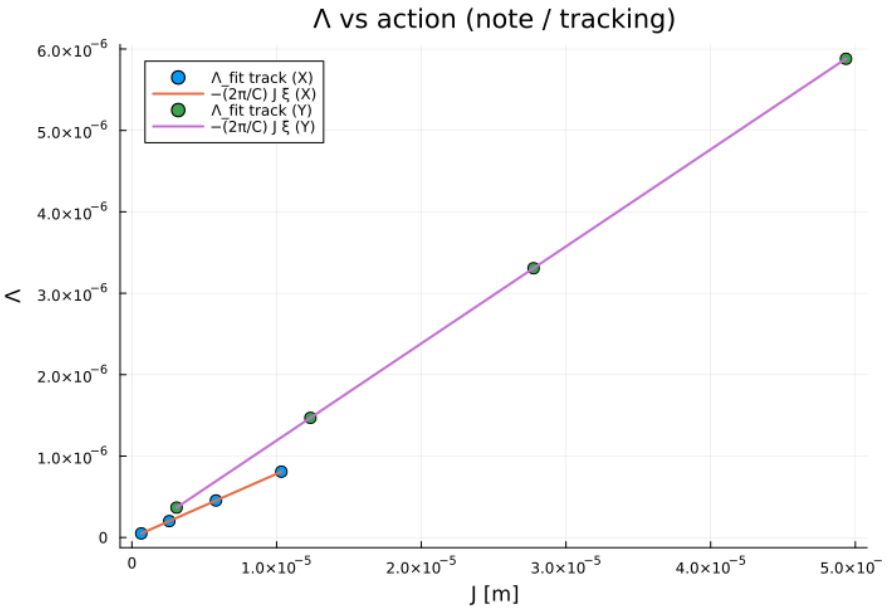


Рис. 3: Λ против действия J в плоскостях x и y: символы --- восстановление из трекинга $\Lambda_{\text{fit}} = -\eta_0(\delta_{\text{eq}} - \delta^*) - \eta_1\delta_m^2/2$; линии --- $-(2\pi/C)J\xi$. Вывод: линейная хроматичность даёт Λ в согласии с гл. 2 [1].

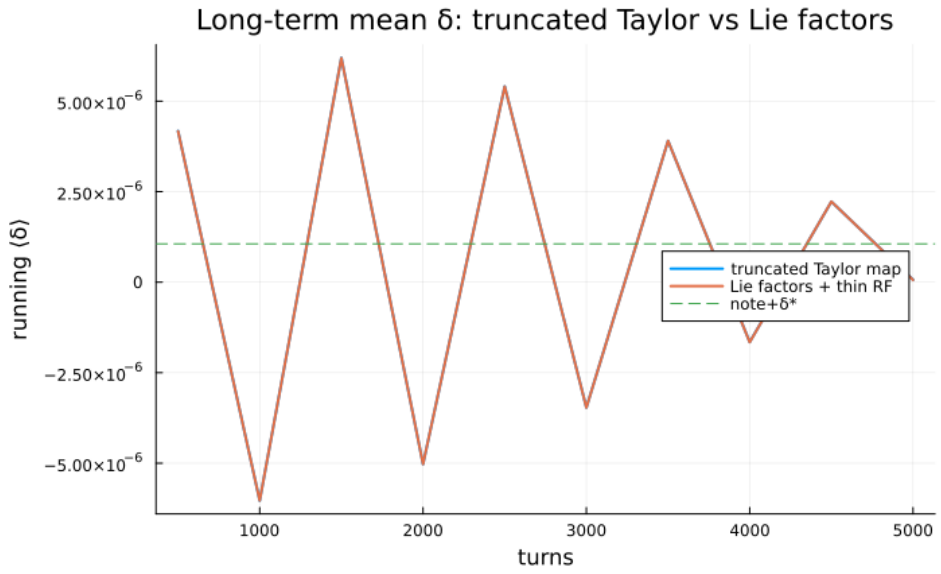


Рис. 4: Текущее среднее $\langle\delta\rangle$ (наивное, без гармонического fit) за 5000 оборотов при $\delta_m = 10^{-3}$: усечённая тейлоровская карта порядка 3 против факторизованных Lie-отображений + тонкий ВЧ. Обе кривые совпадают и осциллируют с синхротронным периодом около горизонтали note+δ^*. Вывод: на этом интервале и порядке усечения наивное среднее не отделяет симплектичность от несимплектичности; надёжное сравнение --- гармонический fit в тесте A, где (d) совпадает с тонко-ВЧ формулой, а (c) смещён на δ^*.